2 차시 / 10

선의 종류에는 어떤 것이 있을까요

학습 목표

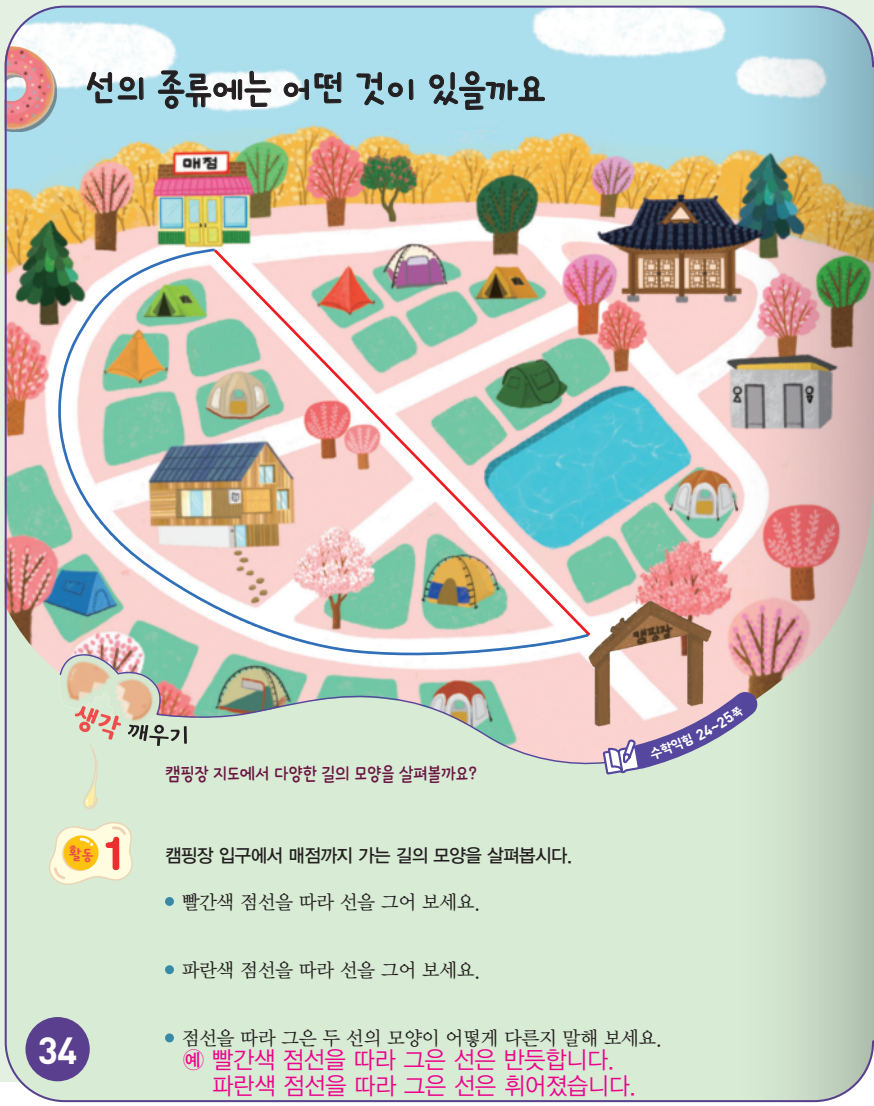
- 선분, 반직선, 직선을 이해하고 구별할 수 있다.

수업의 흐름

도입
- 캠핑장 지도에서 다양한 길의 모양 살펴보기

전개
- 캠핑장 입구에서 매점까지 가는 길의 모양 살펴보기
- 선분, 반직선, 직선 알아보기
- 선분, 반직선, 직선 그어 보기
- 선분, 반직선, 직선의 다른 점 알아보기
- 선분, 반직선, 직선 구별하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기



도입

- 캠핑장 지도에서 무엇을 볼 수 있나요?
  - 캠핑장 안의 여러 장소들을 볼 수 있습니다.
  - 여러 갈래의 길을 볼 수 있습니다.
- 캠핑장 지도에서 다양한 길의 모양을 살펴 보세요.
  - 반듯하게 쭉 뻗은 길이 있습니다.
  - 캠핑장 주변으로 휘어진 길이 있습니다.
- 이번 시간에는 여러 가지 선의 종류에 대해 알아봅시다.

전개

1 캠핑장 입구에서 매점까지 가는 길의 모양 살펴보기 추론 의사소통

- 빨간색 점선을 따라 선을 그어 보세요.
  - (빨간색 점선을 따라 선을 긋는다.)
- 파란색 점선을 따라 선을 그어 보세요.
  - (파란색 점선을 따라 선을 긋는다.)
- 점선을 따라 그은 두 선의 모양이 어떻게 다른지 말해 보세요.
  - 빨간색 점선을 따라 그은 선은 곧게 뻗어 있습니다.
  - 빨간색 점선을 따라 그은 선은 반듯합니다.
  - 파란색 점선을 따라 그은 선은 구부러져 있습니다.
  - 파란색 점선을 따라 그은 선은 휘어졌습니다.

지도 및 평가의 주안점

학생들이 선의 모양을 자유롭게 표현하도록 하여 곧은 선과 굽은 선의 모양을 추상화하고 그 차이를 구분할 수 있도록 한다.

2 선분, 반직선, 직선 알아보기 추론 의사소통

- 점 ㄱ과 점 ㄴ을 잇는 곧은 선을 그어 보세요.
  - (자를 대고 점 ㄱ과 점 ㄴ을 잇는 곧은 선을 긋는다.)
- 선의 모양이 어떠한가요?
  - 구부러지지 않고 반듯합니다.
  - 두 점 사이를 곧게 잇고 있습니다.
- 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나 오른쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 그어 보세요.
  - (자를 대고 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나 오른쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 긋는다.)

활동 2 여러 가지 곧은 선을 알아봅시다. 준비물 4

- 점 ㄱ과 점 ㄴ을 잇는 곧은 선을 그어 보세요.

- 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나 오른쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 그어 보세요.

- 점 ㄴ에서 시작하여 점 ㄱ을 지나 왼쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 그어 보세요.

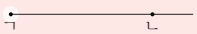
- 점 ㄱ과 점 ㄴ을 지나 양쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 그어 보세요.

약속하기

두 점을 이은 곧은 선을 **선분**이라고 합니다.

선분 ㄱㄴ 또는 선분 ㄴㄱ

한 점에서 시작하여 한쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선을 **반직선**이라고 합니다.



반직선 ㄱㄴ

반직선 ㄴㄱ

선분을 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선을 **직선**이라고 합니다.

직선 ㄱㄴ 또는 직선 ㄴㄱ

2 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 선분, 반직선, 직선에 대해 알아보고 선분, 반직선, 직선을 비교하여 구별하는 것을 학습한다.

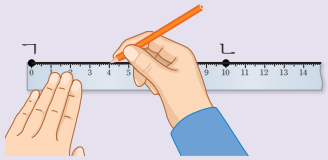
1 》 지도에 표시된 점선을 따라 선을 그어 보는 구체적 조작 활동은 곧은 선과 굽은 선의 차이를 이해하고 도형에 대한 감각을 익히는 기회를 제공한다.

2 》 여러 가지 곧은 선을 직접 그어 보고 선분, 반직선, 직선의 개념을 이해하는 과정에서 추론 능력과 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

자를 사용하여 곧은 선을 그을 때에는 어떻게 해야 하나요?

자를 사용하여 곧은 선을 그을 때에는 두 점이 자의 윗부분에 동시에 닿도록 놓아야 합니다. 그리고 연필로 자의 윗부분을 따라 선을 반듯하게 긋습니다.



- 점 ㄴ에서 시작하여 점 ㄱ을 지나 왼쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 그어 보세요.
  - (자를 대고 점 ㄴ에서 시작하여 점 ㄱ을 지나 왼쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 긋는다.)
- 선의 모양이 어떠한가요?
  - 한쪽으로 끝없이 곧게 늘어납니다.
- 점 ㄱ과 점 ㄴ을 지나 양쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 그어 보세요.
  - (자를 대고 점 ㄱ과 점 ㄴ을 지나 양쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 긋는다.)
- 선의 모양이 어떠한가요?
  - 두 점을 지나 양쪽으로 끝없이 곧게 늘어납니다.
- 두 점을 이은 곧은 선이 무엇인지 알아볼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)
- 점 ㄱ과 점 ㄴ을 잇는 선분의 이름을 무엇이라고 할까요?
  - 선분 ㄱㄴ 또는 선분 ㄴㄱ이라고 합니다.
- 한 점에서 시작하여 한쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이 무엇인지 알아볼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)
- 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나 끝없이 늘인 반직선의 이름을 무엇이라고 할까요?
  - 반직선 ㄱㄴ이라고 합니다.
- 점 ㄴ에서 시작하여 점 ㄱ을 지나 끝없이 늘인 반직선의 이름을 무엇이라고 할까요?
  - 반직선 ㄴㄱ이라고 합니다.
- 선분을 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이 무엇인지 알아볼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)
- 점 ㄱ과 점 ㄴ을 지나 양쪽으로 끝없이 늘인 직선의 이름을 무엇이라고 할까요?
  - 직선 ㄱㄴ 또는 직선 ㄴㄱ이라고 합니다.

지도 및 평가의 주안점

- 반직선과 직선은 현실적으로 작도가 불가능한 추상적인 개념이다. 따라서 작도를 강조하기보다 한쪽 또는 양쪽 방향으로 무한한 선이라는 추상적 개념의 이해를 강조하여 지도한다.
- 반직선은 시작하는 점에서 지나는 점의 순서로 읽는다는 것을 지도하여 반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ이 다른 선이라는 것을 자연스럽게 이해하도록 한다.

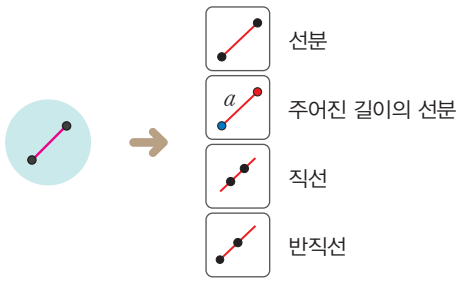
3 선분, 반직선, 직선 그어 보기 추론

- 선분 ㄱㄴ을 그어 보세요.
  - (자를 대고 점 ㄱ과 점 ㄴ을 잇는 곧은 선을 긋는다.)
- 반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ을 그어 보세요.
  - (자를 대고 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나 오른쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 긋는다.)
  - (자를 대고 점 ㄴ에서 시작하여 점 ㄱ을 지나 왼쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 긋는다.)
- 직선 ㄱㄴ을 그어 보세요.
  - (자를 대고 점 ㄱ과 점 ㄴ을 지나 양쪽으로 길게 늘인 곧은 선을 긋는다.)

공학 도구 이렇게 활용해요

- 알지오매스 키즈(AlgeoMath Kids)
  도형 학습을 돕는 초등학생 수학 탐구용 무료 소프트웨어로 컴퓨터에 설치할 필요 없이 누리집에 접속하여 이용할 수 있다.
- 알지오매스 키즈 2D로 선분, 반직선, 직선 긋기
  1. 알지오매스 키즈 누리집에 접속한다.
  2. 알지오도구 > 알지오매스 키즈 2D로 이동한다.

  3. 선 도구 모음을 선택하고, 그리고 싶은 선 도구를 선택한다.

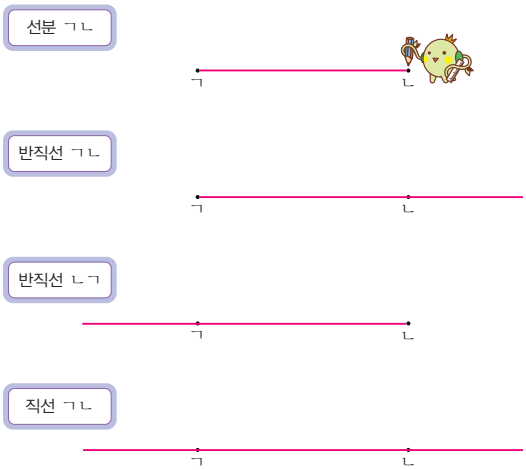


  4. 화면의 원하는 곳에 두 점을 찍어 선을 긋는다.

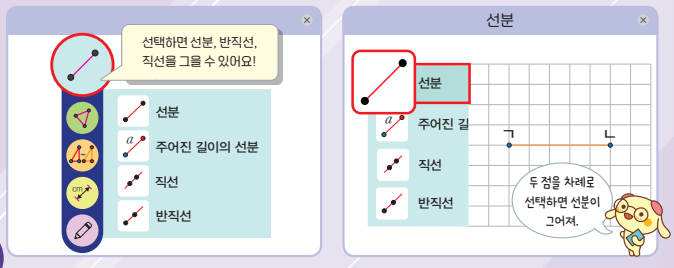
지도 및 평가의 주안점

학생 수준 및 디지털 교육 환경에 따라 친구와 함께하는 협력 활동으로 지도할 수 있다.

활동 3 선분, 반직선, 직선을 그어 봅시다. 준비물 4



쏙쏙! 정보처리 컴퓨터 프로그램(https://www.algeomath.kr/kids)을 이용하여 선분, 반직선, 직선을 긋는 방법을 알아봅시다.



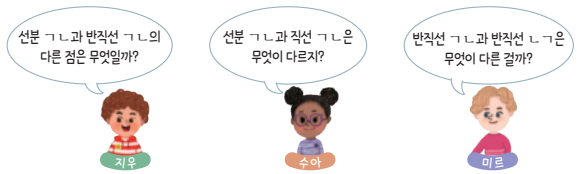
36

4 선분, 반직선, 직선의 다른 점 알아보기 추론 의사소통

- 선분 ㄱㄴ과 반직선 ㄱㄴ의 다른 점을 이야기해 보세요.
  - 선분 ㄱㄴ은 양쪽 끝이 정해져 있지만, 반직선 ㄱㄴ은 한쪽만 끝이 있습니다.
  - 선분 ㄱㄴ은 두 점 사이의 길이가 정해진 선이지만, 반직선 ㄱㄴ은 한쪽으로 끝없이 늘어나 길이를 갖지 않습니다.
- 선분 ㄱㄴ과 직선 ㄱㄴ의 다른 점을 이야기해 보세요.
  - 선분 ㄱㄴ은 양쪽 끝이 정해져 있지만, 직선 ㄱㄴ은 끝이 없습니다.
  - 선분 ㄱㄴ은 두 점 사이를 이은 곧은 선이지만, 직선 ㄱㄴ은 두 점을 모두 지나는 곧은 선입니다.
  - 선분 ㄱㄴ은 길이가 정해져 있지만, 직선 ㄱㄴ은 길이를 갖지 않습니다.
- 반직선 ㄱㄴ과 직선 ㄱㄴ의 다른 점을 이야기해 보세요.
  - 반직선 ㄱㄴ은 한쪽으로 끝없이 늘어나지만, 직선 ㄱㄴ은 양쪽으로 끝없이 늘어납니다.

톡톡! 의사소통

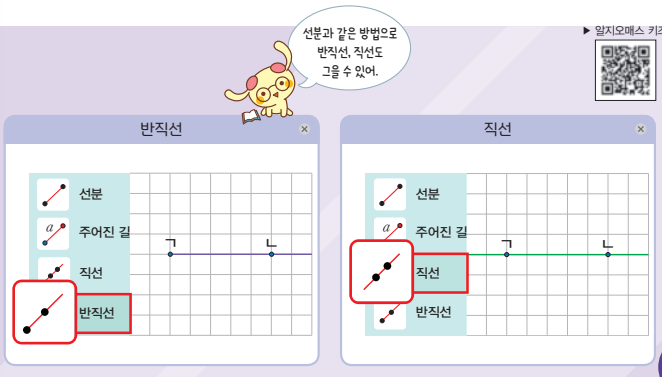
활동 4 선분, 반직선, 직선의 다른 점을 이야기해 봅시다.



예 선분 ㄱㄴ은 양쪽 끝이 정해져 있지만, 반직선 ㄱㄴ은 한쪽만 끝이 있고, 직선 ㄱㄴ은 끝이 없습니다. 반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ은 시작하는 점과 끝없이 늘인 방향이 다릅니다.

활동 5 선분, 반직선, 직선을 찾아 이름을 써 봅시다.

직선 ㄷㄹ (또는 직선 ㄹㄷ) | 반직선 ㅁㅂ | 선분 ㅅㅇ (또는 선분 ㅇㅅ)



37

이 수업의 핵심 포인트

3 점과 선의 위치적 관련성 및 선의 유한함 또는 무한함을 탐구하는 수학적 사고 과정을 통해 선분, 반직선, 직선의 다른 점을 추론하게 한다.

4 친구들과 선분, 반직선, 직선의 다른 점을 이야기하는 과정에서 타인의 생각을 경청하는 기회를 제공한다.

5 주어진 선의 같은 점과 다른 점을 비교한 후 지금까지 학습한 선분, 반직선, 직선의 개념을 활용하여 선분, 반직선, 직선을 구별할 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

선분처럼 반직선도 점의 순서를 바꾸어 읽어도 될까요?

선분 ㄱㄴ과 선분 ㄴㄱ은 모두 점 ㄱ과 점 ㄴ 사이를 이은 곧은 선으로 같은 선분입니다. 하지만 반직선 ㄱㄴ은 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나는 곧은 선이고, 반직선 ㄴㄱ은 점 ㄴ에서 시작하여 점 ㄱ을 지나는 곧은 선으로 서로 다른 선입니다. 따라서 반직선은 점의 순서를 바꾸어 읽을 수 없고, 반드시 시작하는 점에서 지나는 점의 순서로 읽어야 합니다.

- 반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ의 다른 점을 이야기해 보세요.
  - 시작하는 점과 끝없이 늘인 방향이 다릅니다.
  - 반직선 ㄱㄴ은 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나 끝없이 늘인 곧은 선이고, 반직선 ㄴㄱ은 점 ㄴ에서 시작하여 점 ㄱ을 지나 끝없이 늘인 곧은 선입니다.

지도 및 평가의 주안점

선분, 반직선, 직선에서 점의 위치, 선분을 늘인 방향에 주목하도록 하여 선분, 반직선, 직선의 차이점을 발견하도록 한다.

5 선분, 반직선, 직선 구별하기 추론 의사소통

- 선분, 반직선, 직선을 찾아 이름을 써 보세요.
  - (선분, 반직선, 직선을 찾아 이름을 쓴다.)
- 그렇게 생각한 이유를 설명해 보세요.
  - 점 ㄷ과 점 ㄹ을 지나 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이므로 직선 ㄷㄹ 또는 직선 ㄹㄷ입니다.
  - 점 ㅁ에서 시작하여 점 ㅂ을 지나 끝없이 늘인 곧은 선이므로 반직선 ㅁㅂ입니다.
  - 점 ㅅ과 점 ㅇ을 이은 곧은 선이므로 선분 ㅅㅇ 또는 선분 ㅇㅅ입니다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 수행 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 캠핑장 지도에서 다양한 길의 모양 살펴보기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 캠핑장의 지도에서 볼 수 있는 것 찾아보기
  - 캠핑장의 지도에서 다양한 길의 모양 살펴보기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 캠핑장 입구에서 매점까지 가는 길의 모양 살펴보기
  - [전자책등]에서 점선을 따라 선 그어 보기
- 선분, 반직선, 직선 알아보기
  - [전자책등]에서 여러 가지 곧은 선을 그어 보고, 선분, 반직선, 직선 알아보기
- 선분, 반직선, 직선 그어 보기
  - [전자책등]에서 선분, 반직선, 직선 그어 보기
- 선분, 반직선, 직선의 다른 점 알아보기
  - 온라인 모둠 방을 만들어 선분, 반직선, 직선의 다른 점을 자유롭게 이야기하기
- 선분, 반직선, 직선 구별하기
  - [전자책등]을 보며 선분, 반직선, 직선을 찾아 이름 쓰기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

선분 땅따먹기 놀이

[준비물] 빈 종이, 색이 다른 색연필 2개, 자

1. 빈 종이에 자유롭게 점을 많이 찍는다.
2. 가위바위보를 하여 이긴 사람은 두 점을 자로 연결하여 선분을 1개 긋는다.
3. 선분을 그어 삼각형을 만들면 자신의 땅을 표시한다. 단, 삼각형 안에는 점이 들어가면 안 된다.
4. 차지한 땅의 개수가 많은 사람이 이긴다.

보충·심화 자료

- **보충 자료 | 움직임으로 선분, 반직선, 직선 표현하기**
  ① 2명이 몸을 웅크린 채 앉아 점을 표현한다.
  ② 다른 1명은 선분, 반직선, 직선을 외치며 점을 표현한 친구들을 기준으로 움직이면서 선을 표현한다.

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	캠핑장 지도에서 곧은 선과 굽은 선을 추가로 찾아 그어 보게 한다.
점선을 따라 선을 그었으나 두 선의 모양의 다른 점을 설명하는 데 어려움이 있는 경우	길의 모양을 나타내는 낱말의 예(곧은, 굽은, 반듯한, 휘어진 등)를 제시하고 길의 모양에 어울리는 낱말을 골라 설명해 보게 한다.

활동 2, 활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	여러 가지 곧은 선의 차이점을 찾아보게 한다.
선분을 긋는 데 어려움이 있는 경우	두 점이 자의 윗부분에 동시에 닿도록 자를 놓고, 자의 윗부분을 따라 두 점 사이를 곧게 잇도록 한다.
반직선을 긋는 데 어려움이 있는 경우	시작하는 점과 지나는 점을 확인해 보게 한다.
직선을 긋는 데 어려움이 있는 경우	두 점을 모두 지나는 선을 그어 무한한 선의 개념을 표현하게 한다.

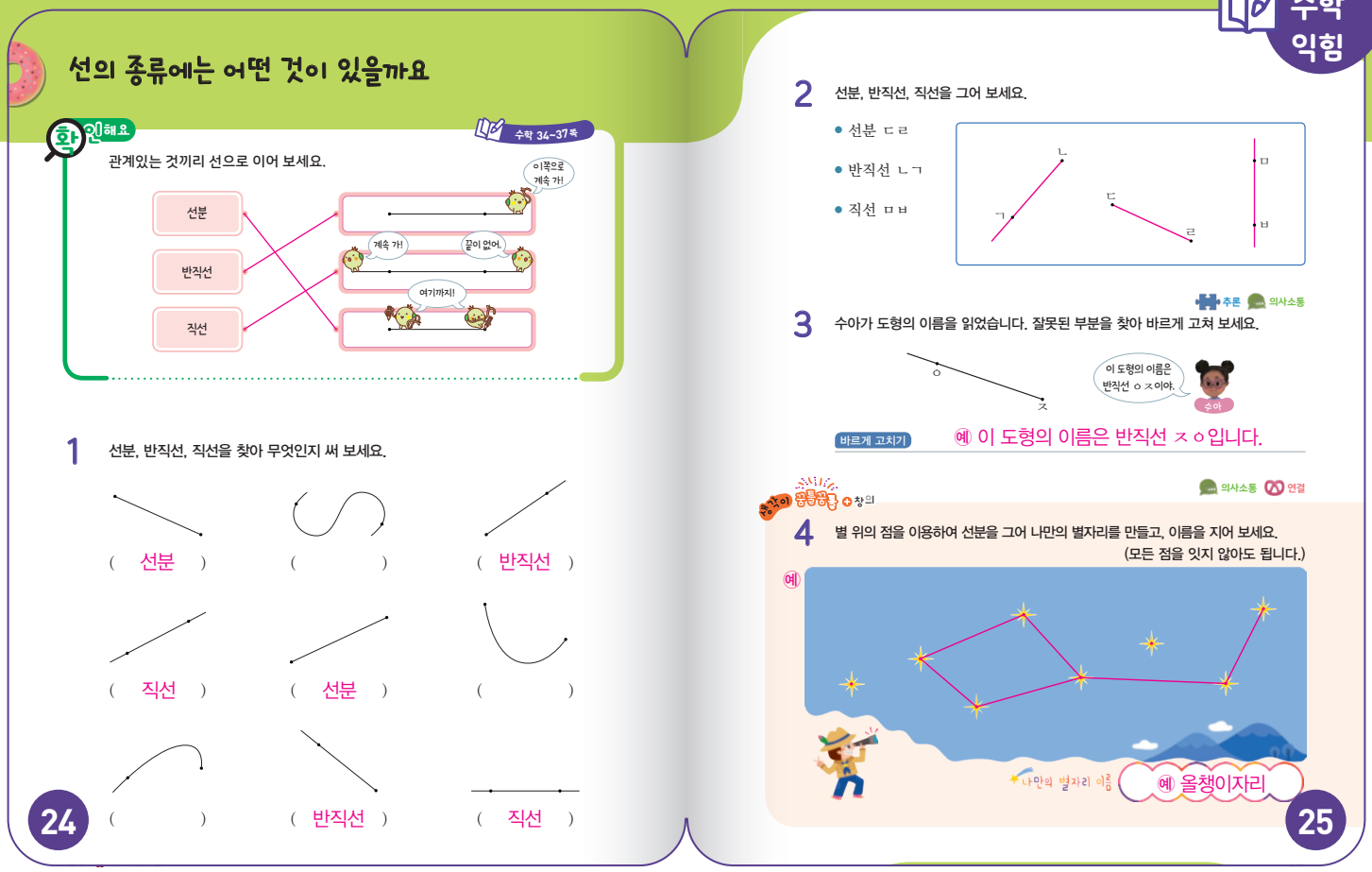
활동 4, 활동 5

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	종이에 자유롭게 점을 찍고, 자를 이용하여 선분, 반직선, 직선을 다양하게 그어 보게 한다.
선분, 반직선, 직선의 다른 점을 설명하는 데 어려움이 있는 경우	점과 선 사이의 관계를 확인하고 차이점을 찾아보게 한다.
선분, 반직선, 직선의 이름을 말하는 데 어려움이 있는 경우	선분, 반직선, 직선을 구별하고, 반직선의 경우 시작하는 점을 확인해 보게 한다.

참고 자료

- **유클리드가 설명한 점, 선, 직선**
  고대 그리스의 수학자 유클리드는 기원전 300년경에 그리스 수학의 지식을 정리하고 체계를 세워 쓴 책 『원론』에서 점, 선, 직선을 다음과 같이 정의했다.
  - 점이란 부분이 없는 것이다.
  - 선이란 폭이 없는 길이이다.
  - 직선이란 선이며 점이 그 위에 한결같이 놓인 것이다.

  [출처] 이종우, 『기하학의 역사적 배경과 발달』



선의 종류에는 어떤 것이 있을까요

확인해요 수학 34~37쪽

관계있는 것끼리 선으로 이어 보세요.

선분 / 반직선 / 직선

이쪽으로 계속 가!
계속 가!
끝이 없어.
여기까지!

1 선분, 반직선, 직선을 찾아 무엇인지 써 보세요.

(선분) ( ) (반직선)
(직선) (선분) ( )
( ) (반직선) (직선)

24

수학 익힘

2 선분, 반직선, 직선을 그어 보세요.

- 선분 ㄷㄹ
- 반직선 ㄴㄱ
- 직선 ㅁㅂ

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ

3 수아가 도형의 이름을 읽었습니다. 잘못된 부분을 찾아 바르게 고쳐 보세요.

추론 의사소통

ㅇ ㅈ

이 도형의 이름은 반직선 ㅇㅈ이야.
수아

바르게 고치기 예 이 도형의 이름은 반직선 ㅈㅇ입니다.

생각이 꼼꼼꼼 창의 의사소통 연결

4 별 위의 점을 이용하여 선분을 그어 나만의 별자리를 만들고, 이름을 지어 보세요.
(모든 점을 잇지 않아도 됩니다.)

예

나만의 별자리 이름 예 올챙이자리

25

문항 분석

	평가 내용
1	선분, 반직선, 직선 구별하기
2	선분, 반직선, 직선 그어 보기
3	반직선의 이름 말하기
4	선분을 이용하여 나만의 별자리 만들기

교과 역량

3 추론 의사소통

제시된 반직선에 대한 수아의 설명을 읽고 잘못된 부분을 찾는 과정에서 추론 능력을 기르고, 잘못된 부분을 바르게 고쳐 설명하는 과정을 통해 의사소통 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
잘못된 부분을 찾았으나 바르게 고치는 데 어려움이 있는 경우	곧은 선이 시작하는 점과 지나는 점을 확인해 보게 한다.
잘못된 부분을 찾지 못하는 경우	선분, 반직선, 직선의 개념을 다시 확인해 보게 한다.

4 의사소통 연결

그림의 별들을 선분으로 이어 나만의 별자리를 만들어 보며 수학이 실생활과 관련되어 있음을 알고 수학의 유용성을 깨닫는다. 나만의 별자리 모양과 이름을 설명하는 과정을 통해 의사소통 능력과 연결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	선분의 개수를 세어 보고, 친구들과 비교해 보게 한다.
별자리를 만들었으나 선분이 아닌 경우	별과 별 사이를 곧게 이었는지 확인해 보게 한다.
별자리를 만드는 데 어려움이 있는 경우	대표적인 별자리 예시를 제시하고, 점과 선으로 따라 그려 보게 한다.

지도 및 평가의 주안점

별 위의 점들을 이을 때에는 실제 별자리와 같이 선분끼리 서로 교차하지 않게 별을 잇도록 하고, 선분을 바르게 그었는지를 중점적으로 평가하도록 한다.